ЛЕКЦИЯ 12. ЗАКОН РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПО СТЕПЕНЯМ СВОБОДЫ МОЛЕКУЛЫ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬЦМАНА

12.1. Число степеней свободы. Закон Больцмана

До сих пор мы рассматривали только поступательное движение молекул. Но молекулы, состоящие более чем из одного атома, могут совершать также колебательные и вращательные движения, которые связаны с некоторым запасом энергии. Вращательное движение одноатомной молекулы не имеет смысла, так как по определению идеального газа такая молекула является материальной точкой, т. е. не имеет размеров. Прежде чем перейти к вопросу об энергиях вращения и колебания молекул, рассмотрим понятие числа степеней свободы молекулы.

Молекула – физическое тело, состоящее из системы материальных точек (атомов). При описании движения любого тела необходимо знать его положение относительно выбранной системы координат. Количество независимых координат, которые полностью определяют положение тела в пространстве, называется **числом степеней свободы** тела.

Положение материальной точки в пространстве определяется тремя координатами. Поэтому одноатомные молекулы (состоят из одного атома – материальной точки) имеют три степени свободы. Это, например, молекулы аргона Ar, гелия He и др.

Жесткие двухатомные молекулы (расстояние между атомами остается неизменным) имеют пять степеней свободы (см. рис. 5.1)

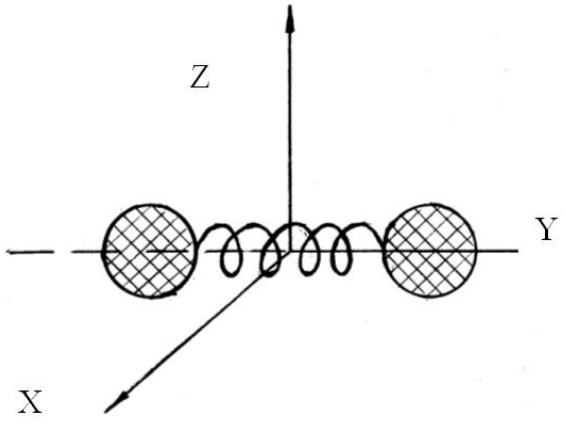


Рис. 12.1

Действительно, они имеют три степени свободы поступательного движения вдоль осей OX, OY, OZ и две степени свободы вращения (вращательные степени свободы) вокруг осей OX и OZ. Вращением молекулы вокруг оси OY можно пренебречь, т.к. ее момент инерции относительно этой оси

пренебрежимо мал (в нашей модели равен нулю). При условиях, близких к нормальным, жесткими двухатомными молекулами являются, например, молекулы водорода H_2 и азота N_2.

Молекулы, состоящие из трех и более жестко связанных атомов, не лежащих на одной прямой, имеют шесть степеней свободы.

Рассмотрим другой способ нахождения количества степеней свободы двухатомного и трехатомного газа с жесткой связью в молекулах. Положение молекулы двухатомного газа с фиксированным расстоянием l между атомами будут описывать 6 координат (по три координаты для каждого атома). Однако, не все эти координаты являются независимыми параметрами, так как любую из этих координат можно выразить через другие координаты. Применим для двух атомов, из которых состоит молекула формулу для длины отрезка

$$l = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2},$$

откуда можно выразить любую из координат. Такая «координата» уже не является независимой координатой, поскольку мы ее выразили через другие координаты, и, таким образом, число степеней свободы молекулы газа с жесткой связью будет равно 5. С помощью подобных рассуждений легко объяснить, почему у молекулы трехатомного газа с жесткой связью число степеней свободы равно 6. Положение трех атомов, из которых состоит молекула, будут описываться 9 координатами, при этом для молекулы трехатомного газа можно 3 раза применить формулу длины отрезка. Из полученных 3 уравнений исключим 3 координаты. В результате имеем 6 независимых координат, т.е. 6 степеней свободы.

В случае, когда расстояние между молекулами может изменяться (на рис. 12.1 это схематично изображено в виде пружины), появляются дополнительные – колебательные степени свободы. Например, для двухатомной молекулы – одна колебательная степень свободы вдоль оси Y.

Все молекулы, независимо от числа атомов, имеют три поступательных степени свободы. Так как они равноправны между собой, то на основании (11.19) можно заключить, что на каждую поступательную степень свободы приходится в среднем одинаковая кинетическая энергия

$$\langle \varepsilon_i \rangle = \frac{\langle \varepsilon_{\text{пост.}} \rangle}{3} = \frac{1}{2} kT. \qquad (12.1)$$

В статистической физике доказывается **закон Больцмана** о равномерном распределении **кинетической** энергии по степеням свободы молекулы, согласно которому на каждую степень свободы приходится в среднем одинаковая кинетическая энергия, равная $kT/2$. При этом, для каждой

колебательной степени свободы необходимо еще учесть **потенциальную** энергию взаимодействия. В итоге, полная энергия, приходящаяся на колебательную степень свободы, будет равна kT. Колебательная степень свободы будет обладать двойной энергетической емкостью, так как средние значения кинетической энергии колебательного движения и средние значения потенциальной энергии упругой деформации равны между собой.

Таким образом, средняя энергия молекулы будет равна

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{i}{2} kT, \qquad (12.2)$$

где $i = n_{\text{пост}} + n_{\text{вращ}} + 2n_{\text{кол}}$ это сумма количества поступательных степеней свободы $n_{\text{пост}}$, вращательных степеней свободы $n_{\text{вращ}}$ и удвоенного количества колебательных степеней свободы $n_{\text{кол}}$ молекулы. Вообще говоря, число i не равно числу степеней свободы молекулы, но иногда совпадает с ним. Так происходит, если колебательные степени свободы молекулы «заморожены».

Говоря о колебательных степенях свободы, нужно отметить, что энергия колебаний становится существенной только при достаточно высоких температурах (порядка несколько тысяч градусов Кельвина). Поэтому для комнатных температур ($T \cong 300$ К) величина i будет равна сумме числа поступательных и вращательных степеней свободы $i = n_{\text{пост.}} + n_{\text{вращ.}}$.

В итоге, определение числа степеней свободы молекулы сводится к следующему. Если молекула состоит из N атомов — материальных точек, то количество степеней свободы можно определить, руководствуясь следующей таблицей.

Таб. 12.1

Число степеней свободы	Тип молекулы: линейная	Тип молекулы: плоская, объемная
Всего	$3N$	$3N$
Поступательных	3	3
Вращательных	2	3
Колебательных	$3N$-5	$3N$-6
Число i	$6N$-5	$6N$-6

Настоятельно рекомендуется подсчитывать степени свободы именно в таком порядке: всего, поступательных, вращательных, что осталось – колебательные. Не следует ориентироваться на структурные химические формулы, на них показаны химические связи, а не возможности тех или иных

колебательных движений. О структуре молекулы необходимо знать только одно: линейная она или нет. Все двухатомные молекулы, разумеется, линейные. Трехатомные молекулы все плоские - через три точки всегда можно провести единственную плоскость, за исключением случая, когда эти точки расположены на одной прямой. Среди трехатомных молекул встречаются примеры с линейным расположением атомов. К таким молекулам относится, например молекула углекислого газа CO_2 . Её структура выглядит, как $O-C-O$ и имеет линейный характер расположения атомов. Следовательно, у молекулы CO_2 всего 9 степеней свободы, из них 3 поступательных, 2 вращательных и 4 колебательных.

Трехатомная молекула воды H_2O является плоской. У нее всего 9 степеней свободы, из них 3 поступательных, 3 вращательных и 3 колебательных.

Одноатомные молекулы имеют всегда только 3 степени свободы и все они поступательные. Примером одноатомных молекул могут служить инертные газы: гелий He, неон Ne, аргон Ar и т.п.

12.2. Правила подсчета числа степеней свободы. Пример применения

Рассмотрим пример применения правил подсчета числа степеней свободы молекулы. Найдем число атомов N в молекуле газа, у которого при "замораживании" колебательных степеней свободы показатель адиабаты γ увеличивается в $\eta = 1{,}20$ раза. Как известно, постоянная γ определяется выражением

$$\gamma = \frac{i+2}{i}, \qquad (12.3)$$

где $i = n_{\text{пост}} + n_{\text{вр}} + 2n_{\text{кол}}$. Число поступательных степеней свободы молекулы $n_{\text{пост}}$ всегда равно 3, а число вращательных степеней свободы $n_{\text{вр}}$ и число колебательных степеней свободы $n_{\text{кол}}$ зависит от пространственного строения рассматриваемой молекулы. Если молекула имеет линейную структуру (все атомы в молекуле соединены в виде прямолинейной цепочки), то $n_{\text{вр}}=2$, а $n_{\text{кол}}=3N - (n_{\text{пост}}+n_{\text{вр}})=3N - 5$. Если же молекула имеет объемную структуру, то $n_{\text{вр}}=3$, а $n_{\text{кол}}=3N - 6$. Рассмотрим эти два случая отдельно.

Линейная структура молекулы. До "замораживания" колебательных степеней свободы искомое число i равно сумме $3+2+2\times(3N-5)=6N-5$, а после "замораживания" (при достаточно низких температурах газа) это число равно $3+2=5$. По условию задачи "замораживание" колебательных степеней свободы

приводит к возрастанию γ в 1,2 раза, поэтому число атомов N в молекуле газа определится из условия

$$\frac{7}{5}\times\frac{6N-5}{6N-3}=\frac{6}{5}, \tag{12.4}$$

откуда получаем $N=17/6$. Это число не является целым и, следовательно, рассматриваемая молекула не может иметь линейную структуру.

Объемная структура молекулы. В этом случае уравнение для определения числа атомов N в молекуле имеет вид

$$\frac{8}{6}\times\frac{6N-6}{6N-4}=\frac{6}{5}, \tag{12.5}$$

откуда N=4. Таким образом, можно сделать вывод, что число атомов в молекуле равно 4 и молекула имеет объемную структуру.

12.3. Барометрическая формула. Распределение Больцмана

Если на молекулы газа не действуют внешние силовые поля, то они равномерно распределены по всему объему сосуда. Однако в реальных условиях молекулы подвержены действию внешних сил. Например, молекулы воздуха в атмосфере Земли находятся в поле силы тяжести. Вследствие этого каждая молекула массы m_0 испытывает действие силы тяжести $f=m_0g$ (g – ускорение свободного падения). В частности, это приводит к убыванию атмосферного давления p с высотой h.

Найдем закон изменения давления с высотой. Будем считать температуру T газа постоянной $(T=\text{const})$, а газ однородным, т.е. состоящим из одинаковых молекул массы m_0. Выделим в атмосфере (см. рис. 12.2) вертикальный столб газа с площадью поперечного сечения S и рассмотрим в нем на высоте h произвольный бесконечно малый горизонтальный слой газа толщиной dh.

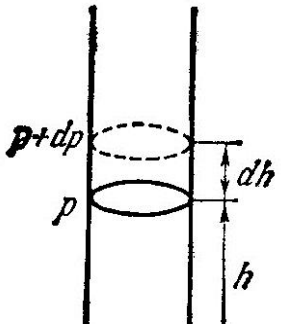


Рис. 6.3

Атмосферное давление, действующее в произвольном сечении столба газа на высоте h, обусловлено весом воздуха, находящегося выше этого сечения. Поэтому давление в сечении, расположенном на высоте h, будет отличаться от давления газа в сечении на высоте $h + dh$ на величину $p-(p+dp)$, равному давлению воздуха, заключенного в горизонтальном бесконечно узком слое высотой dh.

Если ρ - плотность воздуха на высоте h, то $dm = \rho dV = \rho S dh$ - масса слоя высотой dh. Вес этого слоя $dF = (dm)\cdot g$, и, по определению давления,

$$p-(p+dp) = \frac{dF}{S} = \frac{(dm)g}{S} = \frac{\rho g S dh}{S} = \rho g dh. \qquad (12.6)$$

Из уравнения Клапейрона-Менделеева (11.8) следует, что

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{Mp}{RT}, \qquad (12.7)$$

тогда (12.6) преобразуется к виду

$$dp = -\frac{Mg}{RT} p dh. \qquad (12.8)$$

Разделяя в дифференциальном уравнении (12.8) переменные и интегрируя при постоянной температуре T, получим закон изменения давления с высотой

$$p = p_0 \exp(-Mgh/RT), \qquad (12.9)$$

где p_0 – давление у поверхности Земли. Выражение (12.9) называется барометрической формулой. Эта формула справедлива только вблизи поверхности Земли, для небольшого перепада высот, когда изменение температуры ΔT с высотой невелико $\Delta T << T$ и им можно пренебречь.

С помощью уравнения состояния идеального газа в виде (11.10) выражение (12.9) можно преобразовать к виду

$$n = n_0 \exp(-Mgh/RT) = n_0 \exp(-m_0 gh/kT), \qquad (12.10)$$

описывающему изменение концентрации молекул воздуха n с высотой (здесь n_0 – концентрация молекул воздуха у поверхности Земли на высоте $h = 0$).

Барометрическая формула представляет собой частный случай распределения Больцмана, описывающего изменение концентрации молекул во внешнем потенциальном поле. Действительно, в формуле (12.10) $m_0 gh = U$ это потенциальная энергия молекулы массой m_0 в поле силы тяжести Земли. В общем случае распределение Больцмана имеет вид

$$n = n_0 \exp(-U/kT), \qquad (12.11)$$

где U - потенциальная энергия молекулы во внешнем силовом поле. Соотношение (12.11) представляет собой закон распределения частиц идеального газа по их потенциальным энергиям в условиях термодинамического равновесия.